

1. Introducción y relevancia clínica

El ojo es una extensión del sistema nervioso central especializado en captar la luz y transformarla en impulsos eléctricos, permitiendo la visión. Su comprensión anatómica y funcional es esencial para la semiología oftalmológica y para el abordaje de patologías frecuentes evaluadas en el **EUNACOM**, tales como glaucoma, catarata, retinopatías o neuropatías ópticas.

En la práctica clínica, un médico general o de urgencia debe ser capaz de **reconocer alteraciones básicas** (ojo rojo, baja de visión, dolor ocular, diplopía, pérdida súbita visual), interpretar **signos semiológicos** (alteración de reflejos pupilares, campo visual, fondo de ojo) y realizar una **derivación oportuna** al especialista.

El estudio de la anatomía y fisiología ocular permite:

- Entender los mecanismos de **enfermedades estructurales y funcionales del ojo**.
- Realizar una **evaluación semiológica dirigida y precisa**.
- Aplicar **criterios clínicos de urgencia y derivación inmediata**.

El conocimiento anatomo-fisiológico, por tanto, no es teórico: es **instrumental para diagnosticar y salvar visión**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El globo ocular es una estructura esférica de aproximadamente **24 mm de diámetro**, alojada en la órbita ósea y protegida por párpados, pestañas, conjuntiva y película lagrimal. Su función depende de la **transparencia de los medios ópticos** (córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo) y de la **integridad de la retina y del nervio óptico**.

2.1 Capas del ojo

1. Capa fibrosa externa (protectora y estructural):

- **Esclerótica:** opaca, resistente; da forma al globo.
- **Córnea:** transparente; principal superficie refractiva del ojo (70% del poder dióptrico).

2. Capa vascular (úvea):

- **Coroides:** rica en vasos; nutre retina externa.
- **Cuerpo ciliar:** produce humor acuoso y participa en la acomodación.
- **Iris:** regula la cantidad de luz mediante la contracción del músculo esfínter (parasimpático) y dilatador (simpático).

3. Capa interna (retina):

- Contiene fotorreceptores (conos y bastones) que transforman energía luminosa en impulsos eléctricos.
 - La **mácula** es el área de mayor agudeza visual; el **disco óptico** carece de fotorreceptores ("punto ciego").
-

2.2 Óptica ocular

El sistema óptico del ojo enfoca los rayos luminosos en la retina:

- **Córnea:** aporta la mayor refracción (aprox. 43 dioptrías).
- **Cristalino:** cambia su curvatura (acomodación) para enfocar objetos cercanos.
- **Humores (acuoso y vítreo):** mantienen la transparencia y la presión intraocular (PIO).

La **imagen retiniana es invertida y real**, y se interpreta en la corteza occipital.

2.3 Dinámica del humor acuoso

- **Producción:** en los procesos ciliares del cuerpo ciliar.
- **Flujo:** pasa de la cámara posterior → pupila → cámara anterior.
- **Drenaje:** por el **trabéculo** y el **canal de Schlemm** hacia las venas episclerales.

El equilibrio entre producción y drenaje determina la **presión intraocular normal (10–20 mmHg)**.

Su alteración causa **glaucoma**, patología crónica y silenciosa que puede llevar a ceguera irreversible.

2.4 Retina y vía visual

- **Fotorreceptores (bastones y conos):**
 - **Bastones:** visión escotópica (nocturna, sin color).
 - **Conos:** visión fotópica (diurna, con color y alta resolución).
- **Células bipolares y ganglionares:** transmiten la información al **nervio óptico (II par craneal)**.
- Las fibras de la retina nasal **se decusan en el quiasma óptico**; las temporales no.
- Las cintillas ópticas terminan en el **cuerpo geniculado lateral**, y de allí, las radiaciones ópticas llegan a la **corteza visual (lóbulos occipitales)**.

Lesiones en distintos niveles producen defectos campimétricos característicos (ej. hemianopsia bitemporal en lesiones quiasmáticas).

2.5 Acomodación y reflejos pupilares

- **Reflejo fotomotor directo y consensuado:** al iluminar un ojo, se contraen ambas pupilas (vía aferente II → núcleo pretectal → eferente III par).
 - **Reflejo de acomodación:** convergencia, miosis y aumento de curvatura del cristalino al enfocar un objeto cercano (vía cortical y parasimpática).
 - **Pupila de Marcus Gunn (defecto pupilar aferente relativo):** al alternar la luz, la pupila del ojo afectado se dilata por falla en la vía aferente.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Principales síntomas visuales

Síntoma	Causa probable	Comentario clínico
---------	----------------	--------------------

Disminución de agudeza visual	Vicio de refracción, catarata, maculopatía, glaucoma, neuritis óptica	El estenopeico mejora la AV en defectos refractivos
Dolor ocular	Queratitis, glaucoma agudo, uveítis	Dolor profundo, ojo rojo y midriasis media → pensar en glaucoma
Fotopsias y miodesopsias	Desprendimiento vítreo o de retina	“Cortina negra” = signo de alarma
Diplopía	Parálisis oculomotora, estrabismo	Evaluar movimientos oculares y reflejos
Pérdida súbita de visión	Oclusión arterial o venosa, neuritis óptica	Urgencia oftalmológica inmediata

3.2 Signos semiológicos esenciales

- **Ojo rojo:** inyección conjuntival superficial (conjuntivitis) vs. profunda (uveítis, glaucoma).
 - **Reflejo rojo ausente:** sugiere catarata o hemorragia vítrea.
 - **Midriasis arreactiva unilateral:** compromiso del III par (aneurisma hasta demostrar lo contrario).
 - **Anisocoria con reactividad conservada:** diferencia fisiológica o pupila de Horner (miosis, ptosis, anhidrosis).
 - **Defecto pupilar aferente relativo (Marcus Gunn):** signo de neuritis óptica o lesión del nervio óptico.
-

3.3 Diagnóstico diferencial de baja de visión

1. **Mejora con agujero estenoico:** defecto refractivo.
 2. **No mejora:**
 - Medio opaco (catarata, vítreo hemorrágico).
 - Retina (DMAE, retinopatía diabética, desprendimiento).
 - Nervio óptico (neuritis, compresión, isquemia).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación básica del examen ocular

1. **Agudeza visual (AV):**
 - **Cartilla de Snellen:** cada ojo por separado, con y sin corrección.
 - Si la AV mejora con agujero estenoico → vicio refractivo.
 - Si no mejora → lesión orgánica ocular o neurológica.
2. **Pupilas:**
 - Tamaño, simetría y reactividad.
 - Reflejos fotomotor y consensuado.
 - Test de luz oscilante (defecto pupilar aferente).
3. **Motilidad ocular extrínseca:**
 - Se evalúan los seis músculos oculares.
 - Limitaciones de movimiento indican paresia del III, IV o VI par.
4. **Fondo de ojo (oftalmoscopia directa):**
 - Evalúa disco óptico, vasos, mácula y retina.
 - Hallazgos comunes:
 - **Edema de papila:** aumento de presión intracraneana.

- **Retinopatía diabética:** microaneurismas, exudados duros, neovasos.
- **Retinopatía hipertensiva:** estrechamiento arteriolar, cruces AV patológicos.

5. **Tonometría:**

- Normal: 10–20 mmHg.
- Elevada → sospechar glaucoma.

6. **Campimetría:**

- Detecta defectos de campo visual (p. ej., pérdida periférica en glaucoma).

7. **Colorimetría (Test de Ishihara):**

- Evalúa visión de colores; útil para disfunción del nervio óptico o daltonismo.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento en esta etapa no es etiológico, sino **funcional y preventivo**, enfocado en el reconocimiento temprano y la derivación oportuna.

5.1 Estrategias generales

- **Corrección óptica:** derivación a oftalmología o tecnólogo médico en caso de vicios refractivos o presbicia.
- **Control de factores de riesgo sistémicos:** diabetes, hipertensión, dislipidemia.
- **Educación del paciente:** signos de alarma (pérdida súbita de visión, dolor intenso, halos, fotopsias).
- **Tamizaje:** fondo de ojo anual en diabéticos (según Guía MINSAL 2019) y control de PIO en mayores de 40 años.

5.2 Manejo inicial de hallazgos frecuentes

- **Disminución progresiva de visión con reflejo rojo ausente:** probable catarata → derivación electiva.

- **Dolor ocular con ojo rojo y visión borrosa:** sospecha glaucoma agudo → urgencia oftalmológica.
 - **Fotopsias o sombras flotantes:** sospecha de desprendimiento de retina → derivación inmediata.
 - **Edema de papila bilateral:** posible hipertensión intracraneana → neuroimagen urgente.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Patología base	Complicación	Pronóstico / observaciones
Glaucoma	Atrofia del nervio óptico	Ceguera irreversible si no se controla la PIO
Catarata	Pérdida visual progresiva	Excelente tras cirugía (facoemulsificación)
Retinopatía diabética	Hemorragia vítrea, desprendimiento traccional	Depende de control metabólico y fotocoagulación
Neuritis óptica	Pérdida visual variable	Puede recuperar parcialmente; asociarse a EM
Trauma ocular	Perforación, endoftalmitis	Riesgo de pérdida visual total si no se maneja precozmente

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **El estenopeico mejora AV en defectos refractivos**, no en enfermedades del medio o retina.
2. **PIO normal no descarta glaucoma**: la campimetría y el FO son claves.
3. **Midriasis dolorosa + ojo rojo profundo = glaucoma agudo**.
4. **Marcus Gunn positivo = lesión del nervio óptico o retina extensa**.
5. **Reflejo rojo ausente = medio opaco (catarata, hemorragia vítrea)**.
6. **Lesión quiasmática = hemianopsia bitemporal**.
7. **Lesión occipital = hemianopsia homónima congruente**.

Errores comunes

- Omitir la evaluación de cada ojo por separado.
 - No utilizar el agujero estenopeico en la medición de AV.
 - Confundir ojo rojo superficial (conjuntivitis) con profundo (glaucoma o uveítis).
 - No reconocer anisocoria de causa neurológica.
 - Subestimar la pérdida visual súbita como problema “menor”.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El ojo tiene **tres capas estructurales** (fibrosa, vascular y neural) y varios medios ópticos que deben permanecer transparentes.
2. El **humor acuoso** se produce en el cuerpo ciliar y se reabsorbe por el **canal de Schlemm**; su desequilibrio causa **glaucoma**.
3. La **retina** convierte la luz en señales eléctricas que viajan por el **nervio óptico** hacia la **corteza occipital**.
4. La **evaluación ocular básica** incluye agudeza visual, reflejos pupilares, motilidad ocular, tonometría y fondo de ojo.

5. La **visión mejora con estenopeico** en defectos refractivos, pero **no** en enfermedades estructurales.
6. Las **urgencias visuales** (glaucoma agudo, desprendimiento de retina, pérdida súbita de visión) deben **derivarse de inmediato**.
7. En APS, el **tamizaje de retinopatía diabética** y la **detección precoz de glaucoma** son las intervenciones de mayor impacto preventivo.